

Práctico 2: Administración de la Memoria

- 1- De acuerdo a las estrategias para determinar el lugar de la memoria donde deben ser colocados los programas y datos que van llegando, resolver la siguiente solicitud de segmentos:

5K	10K	5K	8K	5K
----	-----	----	----	----

Sabiendo que la memoria consta de los siguientes tamaños de espacios en orden de memoria:

12K	8K	15K	10K	20K	15K	8K	9K
-----	----	-----	-----	-----	-----	----	----

Considerar:

- a) Estrategia de mejor ajuste
 - b) Estrategia de primer ajuste
 - c) Estrategia de peor ajuste
- 2- De acuerdo a las estrategias para determinar el lugar de la memoria donde deben ser colocados los programas y datos que van llegando, resolver la siguiente solicitud de segmentos:

5K	20K	45K	20K	2K	18
----	-----	-----	-----	----	----

sabiendo que la memoria consta de los siguientes tamaños de espacios en orden de memoria:

8K	20K	5K	20K	2K	10K	18K	45K
----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----

Considerar:

- a) Colocar en el primer agujero disponible con tamaño suficiente para alojarlo
 - b) Colocar en el agujero en el que quepa de la peor manera
 - c) Colocar en el agujero en el cual quepa de forma más ajustada
- 3- Mediante la Reposición de Página por el Sistema de Primero en Entrar - Primero en Salir (FIFO), se registra el momento en que cada página ingresa al almacenamiento primario. Se desea reemplazar la página que ha estado más tiempo almacenada. Agregue a la tabla actual la siguiente cadena de referencia: 5, 8, 8, 3, 4, 1 y 2.

PAGINAS/MARCOS

6	2	1	6	Estado
4	2	1	6	
6	4	2	1	
	6	4	2	

Indique:

- Cantidad de marcos y páginas representadas
 - El número total de fallos y no fallos en la cadena completa
 - ¿Qué ocurriría si se dispone de un marco de página más?
- 4- Se desea reemplazar la página que ha estado más tiempo almacenada. Complete la tabla actual con los valores faltantes de la cadena de referencia que se muestra a continuación.

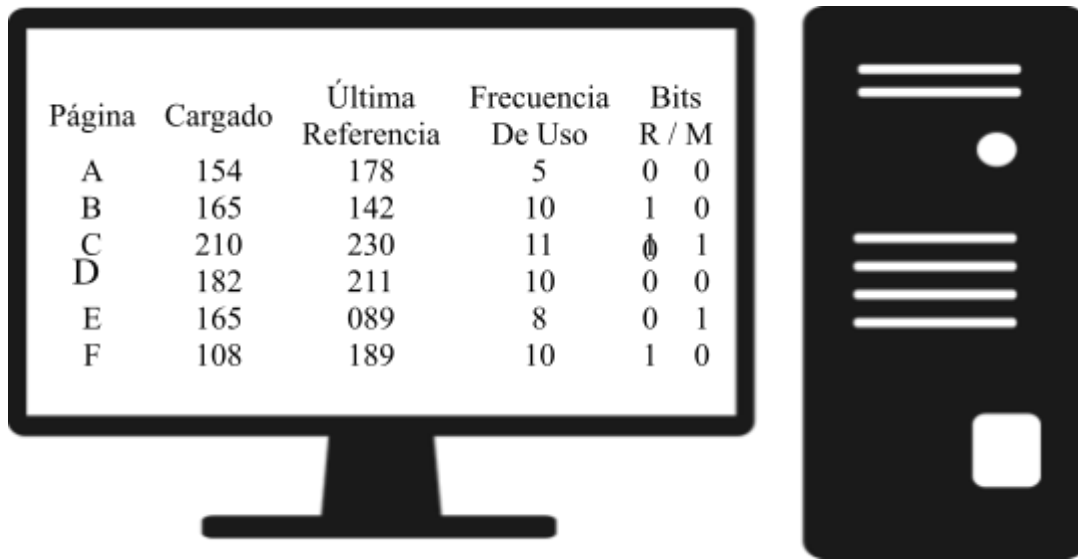
PAGINAS/MARCOS

				Estado
	4			7
5	4	3		7
5		3		
		3	2	
2	1			2
2		1	4	3
0				
3		9	1	4
	0			4
8	8	0	9	1
5	7			9
	6	8	0	9
	5			
	2			8

Indique:

- Cantidad de marcos y páginas representadas
- El número total de fallos y no fallos en la cadena completa
- ¿Qué ocurriría si se dispone de un marco de página más?

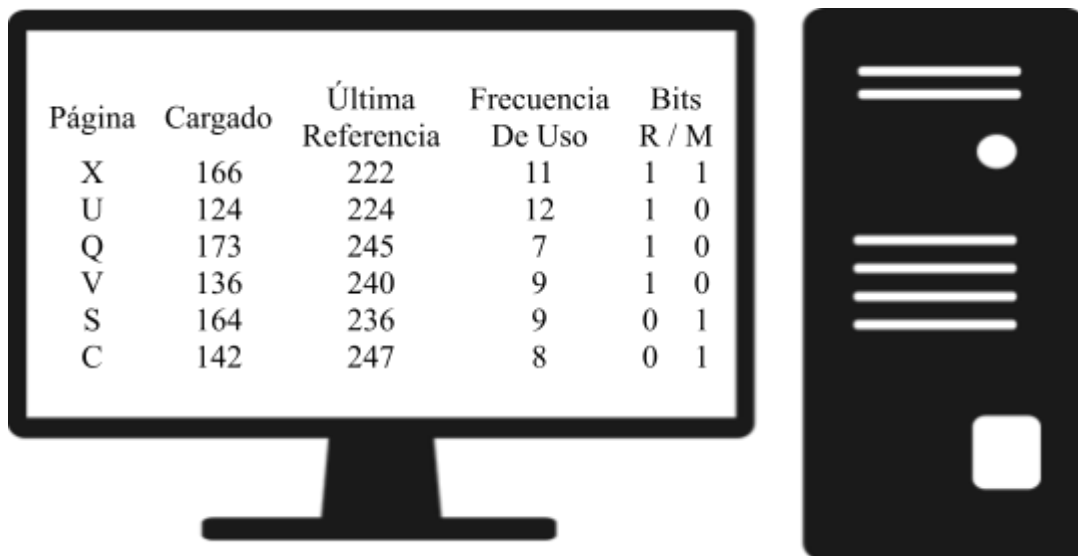
- 5- Una computadora tiene cuatro marcos para páginas. El tiempo de carga, el tiempo del último acceso y los bits R y M para cada página aparecen en la tabla siguiente:



Página	Cargado	Última Referencia	Frecuencia De Uso	Bits R / M	
A	154	178	5	0	0
B	165	142	10	1	0
C	210	230	11	0	1
D	182	211	10	0	0
E	165	089	8	0	1
F	108	189	10	1	0

Indique:

- Cuales serían la 1ra y 2da páginas reemplazadas por NRU
 - Cuales serían la 1ra y 2da páginas reemplazadas por FIFO
 - Cuales serían la 1ra y 2da páginas reemplazadas por LRU
 - Cuales serían la 1ra y 2da páginas reemplazadas por LFU
- 6- Una computadora tiene cuatro marcos para páginas. El tiempo de carga, el tiempo del último acceso y los bits R y M para cada página aparecen en la tabla siguiente:



Página	Cargado	Última Referencia	Frecuencia De Uso	Bits R / M	
X	166	222	11	1	1
U	124	224	12	1	0
Q	173	245	7	1	0
V	136	240	9	1	0
S	164	236	9	0	1
C	142	247	8	0	1

Se desea utilizar una estrategia para reemplazar las dos primeras páginas que:

- a) No han sido usadas durante el mayor período de tiempo. ¿Cuáles serían las páginas a reemplazar y que técnica aplicaría?
- b) Han estado más tiempo almacenadas. ¿Cuáles serían las páginas a reemplazar y que técnica aplicaría?
- c) Han sido usadas con menos frecuencia o que han sido referidas con menos intensidad. ¿Cuáles serían las páginas a reemplazar y que técnica aplicaría?
- d) No han sido cambiadas mientras estaban en el almacenamiento primario. ¿Cuáles serían las páginas a reemplazar y que técnica aplicaría?